

Certamen 01

# Parque Mahuida



**Municipalidad de La Reina**

Victoria Atala, Valeria cheetham, maximiliano Greve, Laura Hoppe



# ÍNDICE

- Contexto
- Problemática
- Levantamiento en terreno
- Enmarque del problema
- Objetivos:
  - 5.1. General
  - 5.2. Específicos
- Referentes
- Genealogía de la propuesta
- Propuesta de solución
- Bibliografía



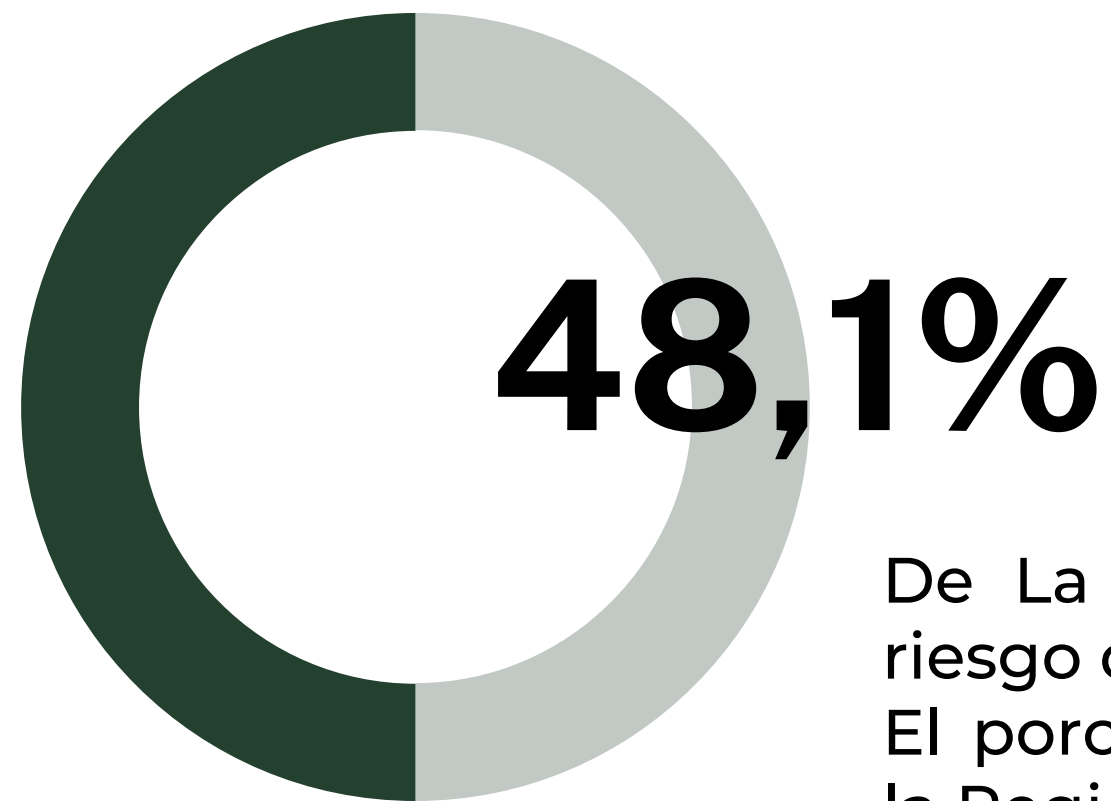
# CONTEXTO

El Parque Mahuida se encuentra en la comuna de La Reina y posee un sector de alta montaña destinado a actividades como trekking y senderismo.

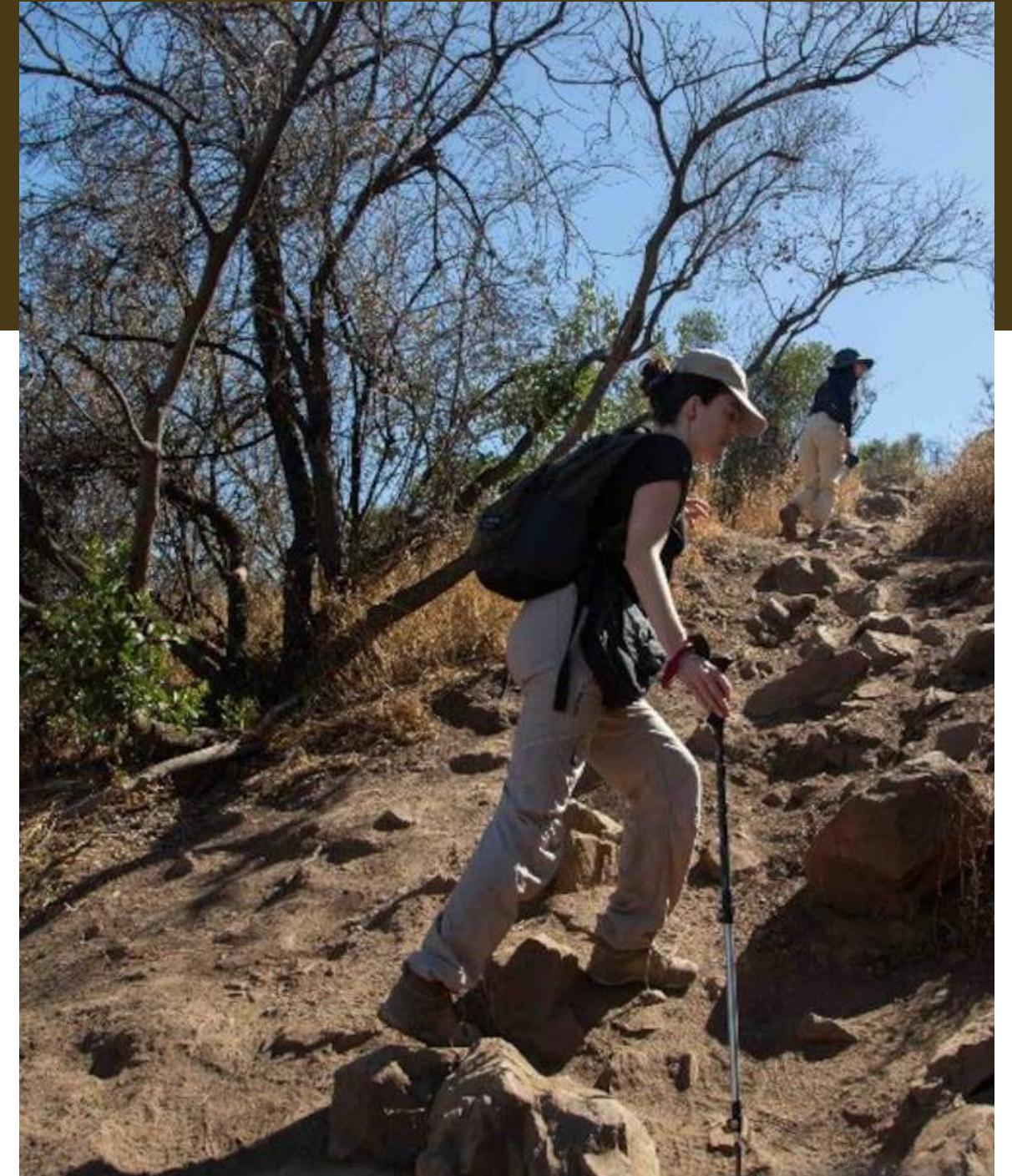
El parque ha comenzado a incorporar tecnologías para mejorar la vigilancia de sus espacios, pero el seguimiento de las personas durante sus recorridos continúa siendo limitado.

## PROBLEMÁTICA

El Parque Mahuida se encuentra en la comuna de La Reina y posee un sector de alta montaña destinado a actividades como trekking y senderismo.



De La Reina en zona de riesgo de deslizamiento  
El porcentaje más alto de la Región Metropolitana

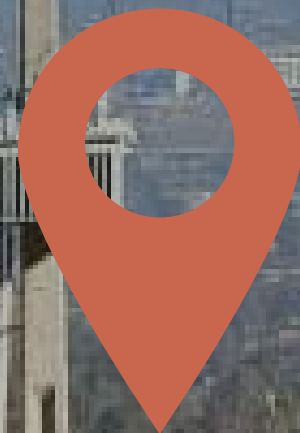


# PROBLEMÁTICA

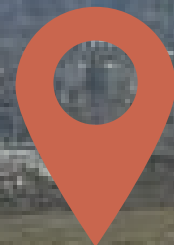


Fuente: Parque Mahuida (s.f.). "Senderos". [parquemahuida.cl/senderos](http://parquemahuida.cl/senderos)

# Cerro la cruz



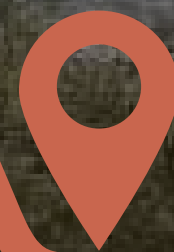
14,2 km



2.554 metros  
sobre el mar

8:00-9:00 Subida  
17:00-18:00 Llegada

Hasta 10 horas  
de recorrido



Fuente: entrevistas del equipo a gurdaparuques del Parque Mahuida,  
2026

## LO QUE YA INVIRTIERON EN SEÑALÉTICA

80 estacas

800 kg de material

3 viajes en helicóptero

**Para señalar solo 10 km de sendero**

Fuente: Municipalidad de La Reina (s.f.). "Señalética en senderos". [lareina.cl/senaleticas-en-sendero](http://lareina.cl/senaleticas-en-sendero)

## EL PARQUE YA ES SMART

- **2025:** motos eléctricas Gogoro para vigilancia
- **2025:** cámaras autónomas

Fuente: Radio Universidad de Chile (2025). "Parque Mahuida de La Reina se convierte en modelo de parque urbano sostenible para América Latina". [radio.uchile.cl](http://radio.uchile.cl)



## PROBLEMÁTICA

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Gobierno de Santiago | \$45.000 millones invertidos en rescate    |
| SENAPRED             | 405 puntos críticos identificados en la RM |

# LEVANTAMIENTO EN TERRENO

Fuentes: Gobierno de Santiago (2026). "Plan de Invierno 2026". [gobiernosantiago.cl](#)  
SENAPRED (s.f.). [senapred.cl/category/region-metropolitana](#)



Registro presencial en papel



Llamada telefónica del guardaparque en rutas largas



Sin trazabilidad en tiempo real

Fuente: elaboración propia — entrevistas del equipo a guardaparques y visitantes de Parque Mahuida, 2026

**“SENTIRÍA MUCHA MÁS TRANQUILIDAD SI TUVIERA UN PUNTO DE REFERENCIA PARA DECIRLE AL PARQUE DÓNDE ESTOY.”**

— José, visitante y trabajador del parque



**“LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNO”**

— Gonzalo, visitante del parque

**3 DE 4 ENTREVISTADOS VALORAN POSITIVAMENTE UN PUNTO DE CONTROL**

*Fuente: elaboración propia — entrevistas del equipo a visitantes del Parque Mahuida, 2026*

# ENMARQUE DEL PROBLEMA

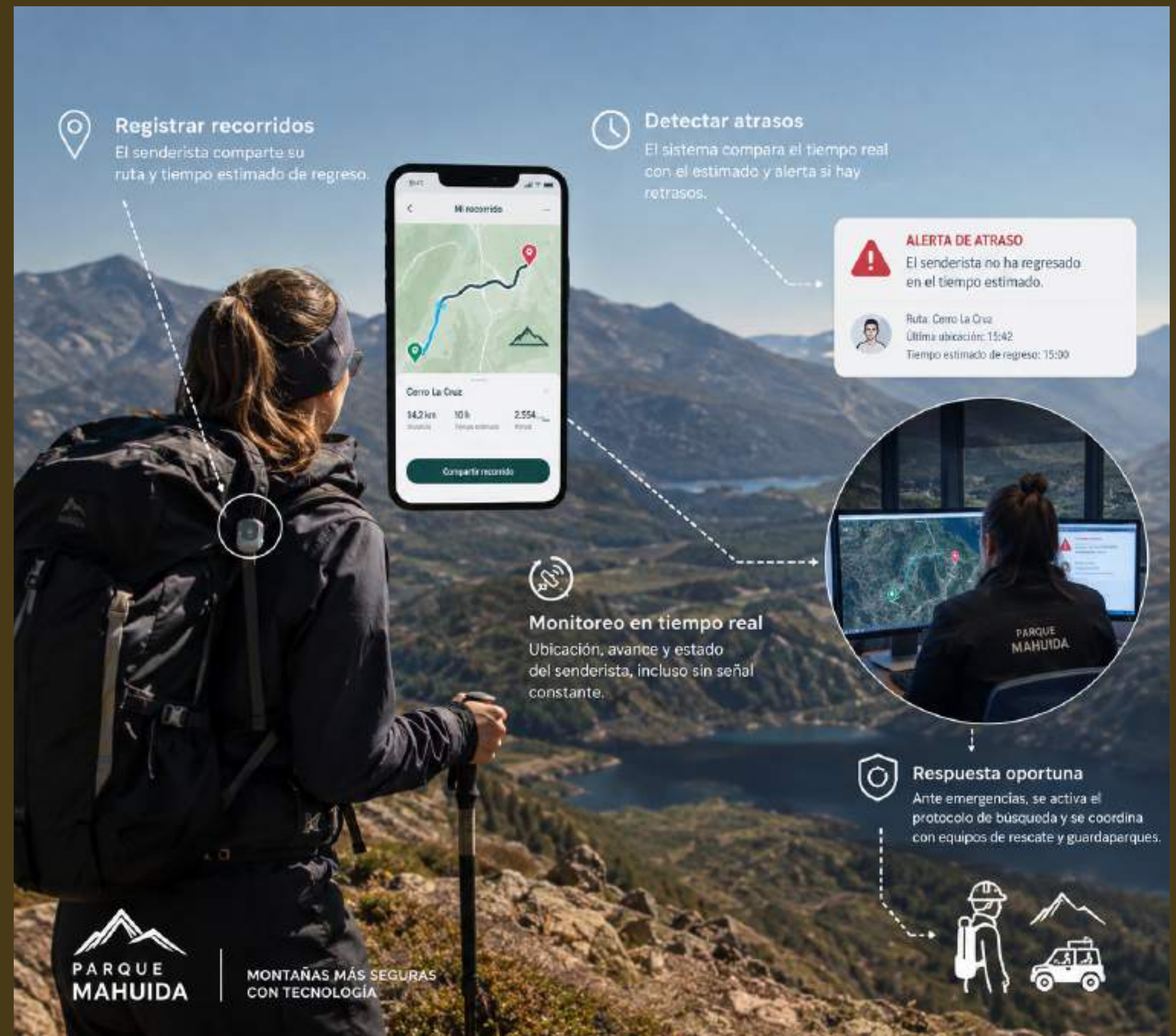
| Lo que se tiene        |
|------------------------|
| Señalética             |
| Vigilancia             |
| Tecnología             |
| Mapa oficial de riesgo |



**Lo que le falta**  
Saber donde está la gente una vez ingresan.

## OBJETIVOS GENERAL

Diseñar un sistema de trazabilidad y monitoreo para senderistas de alta montaña en el Parque Mahuida, que permita registrar sus recorridos, detectar atrasos en los tiempos estimados y facilitar una respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.



Fuente: Elaboración propia mediante inteligencia artificial (ChatGPT, 2026).

# OBJETIVOS ESPECIFICOS

## Enmarque del problema



---

Diseñar un sistema de trazabilidad que integre la información relevante del senderista y de los equipos de respuesta, permitiendo detectar atrasos y comunicar oportunamente situaciones de riesgo.



---

Determinar los puntos críticos, tiempos de recorrido y momentos de riesgo de las rutas seleccionadas, para establecer criterios de alerta y seguimiento.



---

Identificar las principales brechas de seguimiento y monitoreo de senderistas durante sus recorridos en las rutas de alta montaña del Parque Mahuida, considerando los procesos actuales de registro y supervisión.

# REFERENTES DIRECTOS



## **UTMB LiveTrail**

Pulsera con chip, checkpoints automáticos, botón SOS  
aporta la base de la mecánica



## **Garmin inReach**

Comunicación satelital, sin  
depender de señal celular  
aporta la validación de no  
depender 100% de la señal



## **Safety Passport**

Registro de itinerario y  
progreso entre refugios, sin  
GPS en vivo → aporta que  
“último punto conocido” es  
suficiente

*Fuentes: UTMB (s.f.). [torrencial.utmb.world/es/registrations](https://torrencial.utmb.world/es/registrations) · [montblanc.utmb.world/es/races-runners/other-information/LiveTrail](https://montblanc.utmb.world/es/races-runners/other-information/LiveTrail) — Garmin (s.f.). [garmin.com/es-MX/blog/press-release/el-informe-anual-inreach-sos](https://garmin.com/es-MX/blog/press-release/el-informe-anual-inreach-sos) — Safety Passport: Duomo Corp SpA (sin URL propia disponible en la investigación)*

# REFERENTES INDIRECTOS

## Disney MagicBand



### Pulsera pasiva

Checkpoint sin GPS en vivo  
aporta que no se necesita  
rastreo continuoulsera pasiva,  
checkpoint sin GPS en vivo:  
aporta que no se necesita  
rastreo continuo

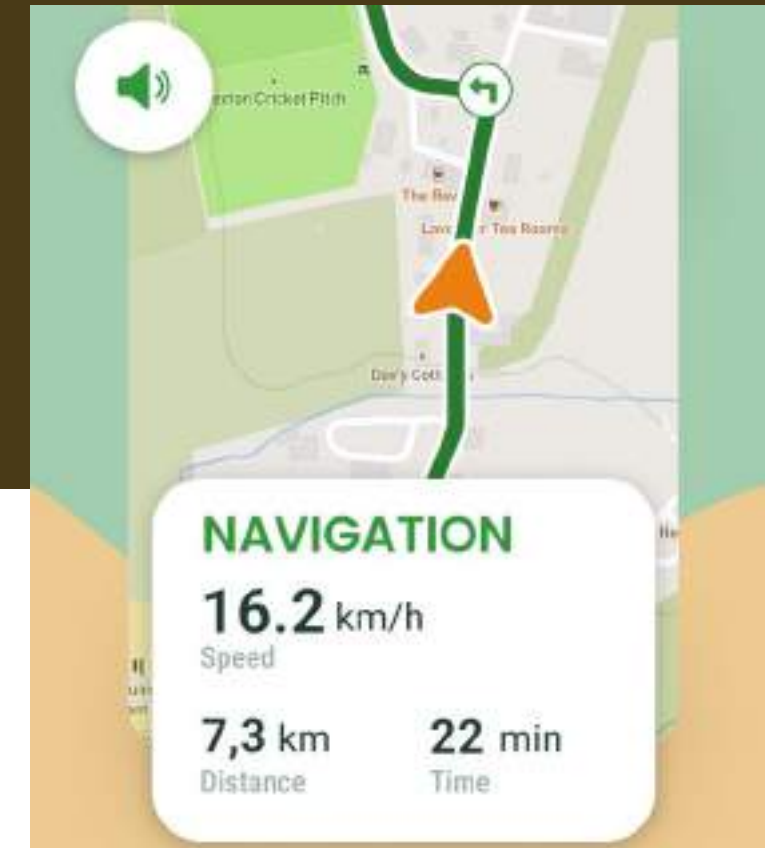
## TickTalk



### Geofencing

Que depende de señal celular  
aporta una advertencia mismo  
objetivo, pero falla justo donde  
más se necesita

## Cyclers



### Puntaje de seguridad

Por tramo, no solo dificultad  
física aporta la idea de  
clasificar por riesgo real

# PARQUE MAHUIDA



## GENEALOGÍA DE LA PROPUESTA

# CRAZY 8S

## Tótems RFID

Registro automático de paso

## Red LoRa

Conecta tótems sin señal

## Detección de saída

Alerta sin acción manual

## botón SOS doble

En tótem y en pulsera

## Monitoreo de pulso

Detecta inmovilidad temprana

## Aforo digital

Alerta si no vuelve a tiempo

## Central de monitoreo

Recibe todas las alertas

## App modo montaña

GPS offline de respaldo

# SCAMPER

## **Importante a recalcar**

Falta de señal en zonas de riesgo + necesidad de detectar atrasos/no-retorno.

## **Idea**

Pulsera/dispositivo GPS con botón SOS, geocercas y sistema de registro de entrada-salida

**S**

**Sustituir**

Comunicación satelital o LoRa

**C**

**Combinar**

Pulsera como ticket y rastreador

**A**

**Adaptar**

Monitoreo Apple Watch y Crash Detection

**M**

**Modificar**

Reducir frecuencia de transmisión GPS

**P**

**Proponer otros usos**

Mapas de calor de afluencia

**E**

**Eliminar**

Registro manual en papel o Excel

**R**

**Reorganizar**

Alertar solo por excepción

### **Evidencia**

48,1% riesgo; faltan  
costos reales

### **Valor**

Funciona integrado  
al proceso actual

### **Intuición**

Da confianza y  
tranquilidad real

### **Alternativas**

Llavero SOS simple  
como opción

### **Riesgo**

Costo, resistencia o  
falta mantenimiento

### **Proceso**

Monitoreo por  
excepción, más liviano

## MATRIZ PUGH

**A:** Sistema Satelital Adaptativo

**B:** Red de Trazabilidad por Postes

**C:** App Offline + Monitoreo Biométrico

| Criterios                             | Datum | Satelital | Red de tótems | App + biométrico |
|---------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------------|
| Detección de emergencia sin señal (F) | S     | +         | +             | S                |
| Autonomía de batería                  | S     | —         | +             | —                |
| Costo de implementación               | S     | +         | —             | +                |
| Facilidad de uso senderista           | S     | S         | S             | S                |
| Integración con proceso de portería   | S     | S         | +             | +                |
| Escalabilidad a otras rutas           | S     | S         | +             | +                |

# MATRIZ PUGH

## 1. **B:** Red de Trazabilidad por Postes **Mejor puntuación**

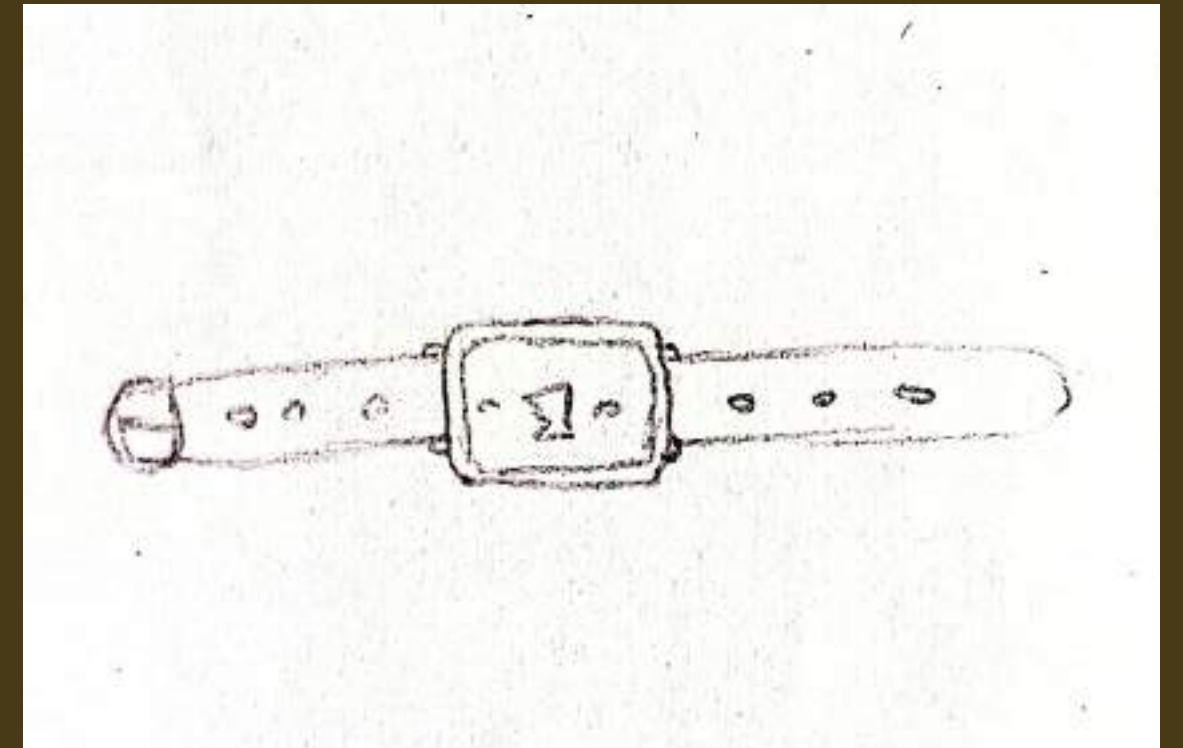
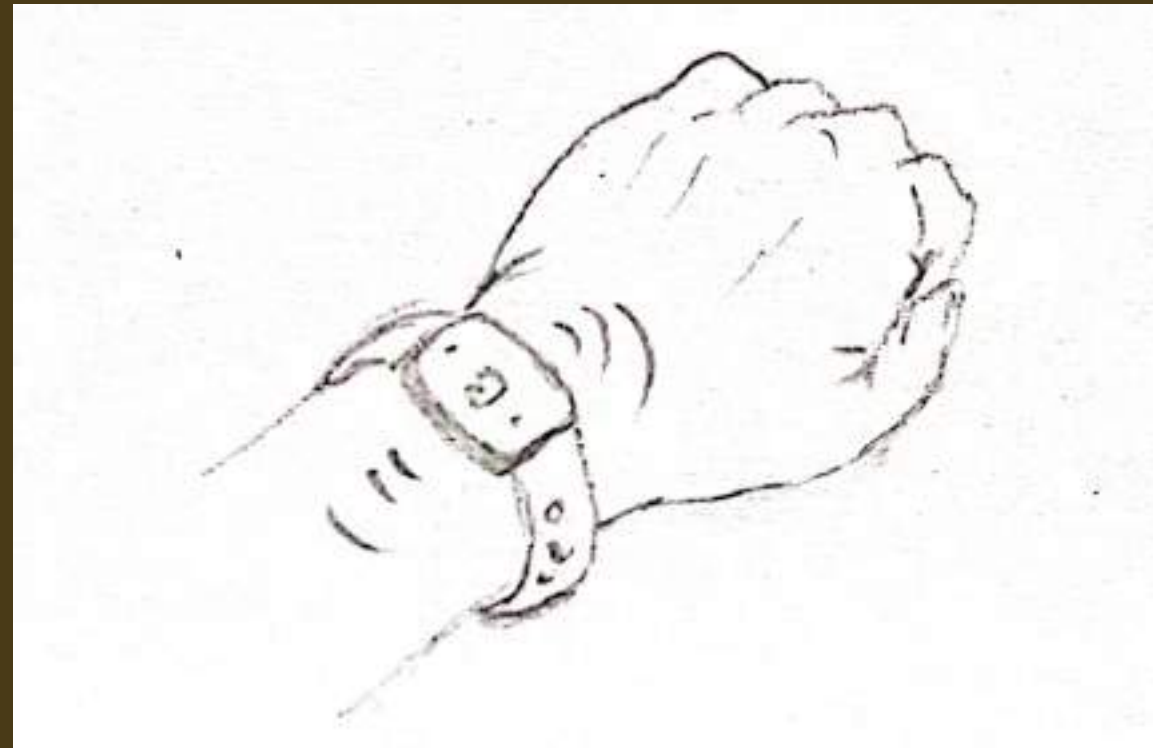
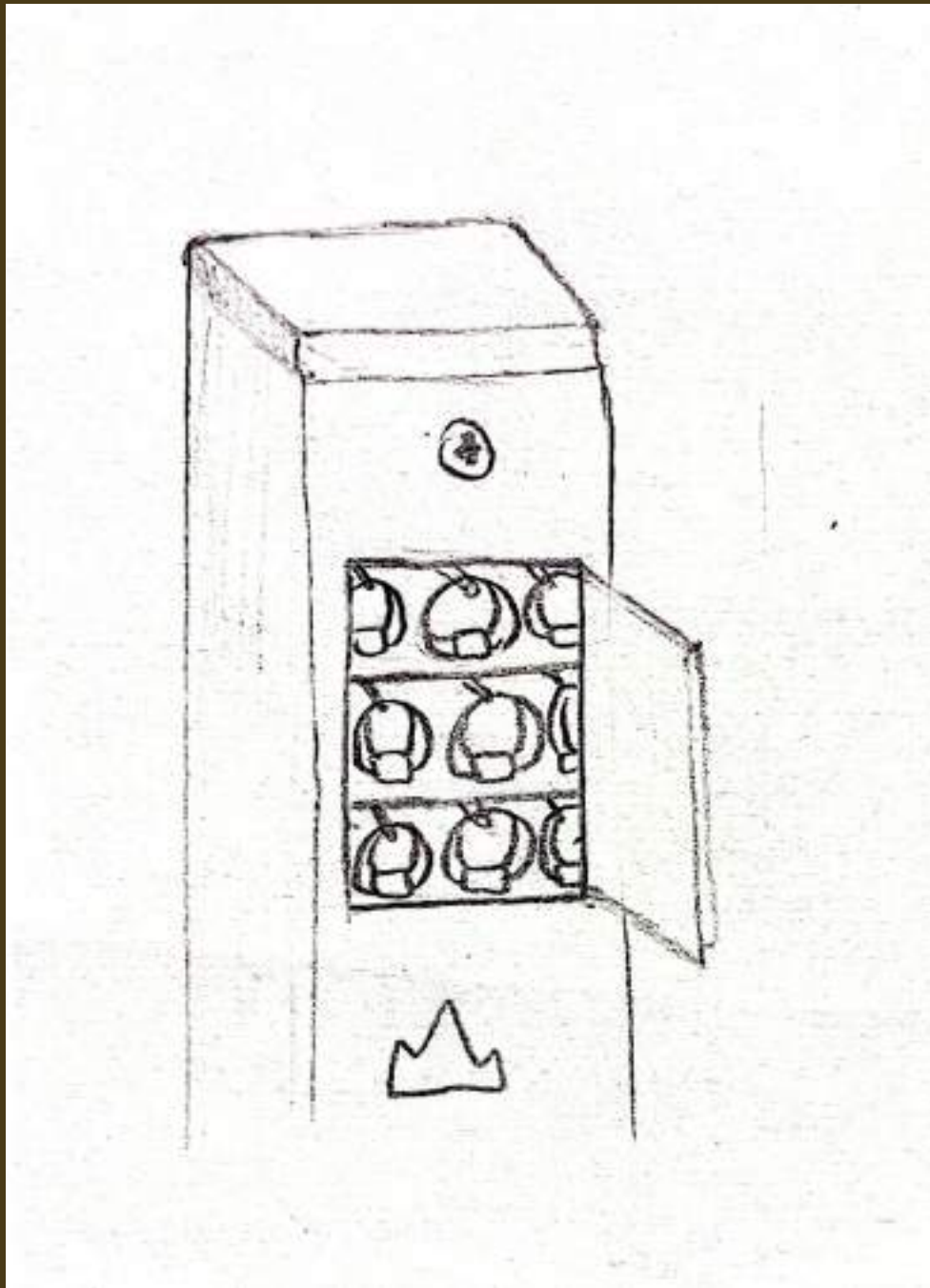
- + Mejor detección sin señal y autonomía
- Alto costo de instalación inicial

## 2. **A:** Sistema Satelital Adaptativo

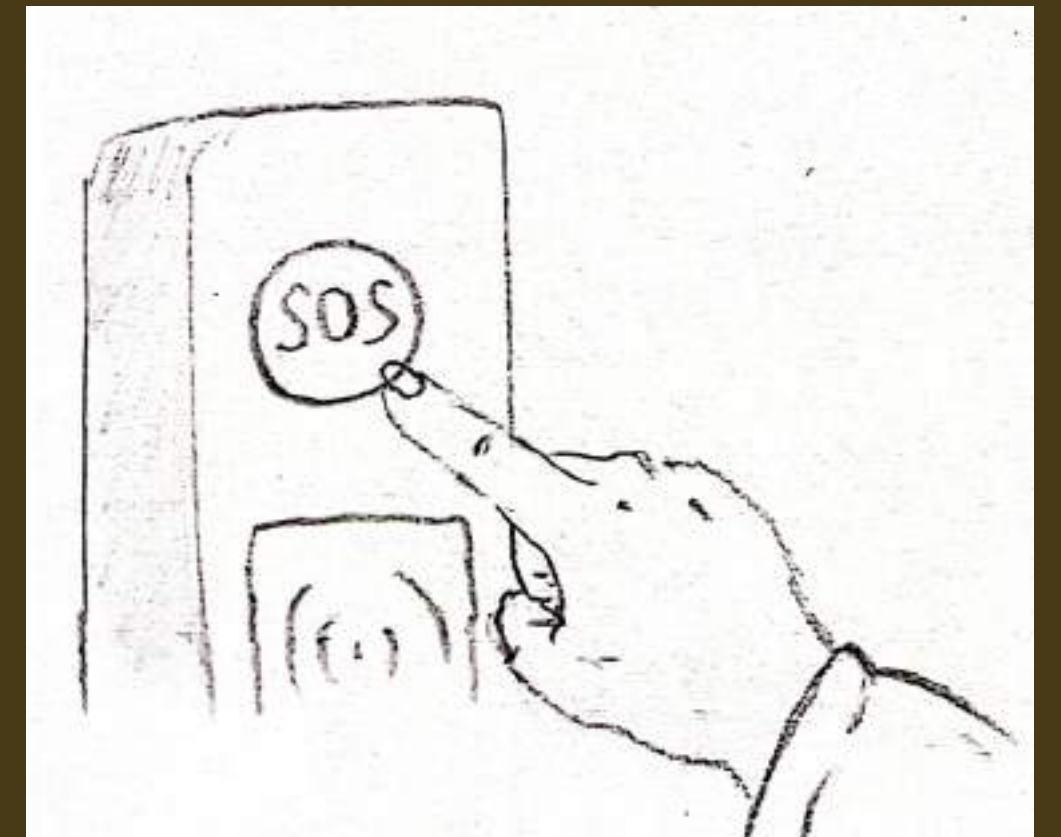
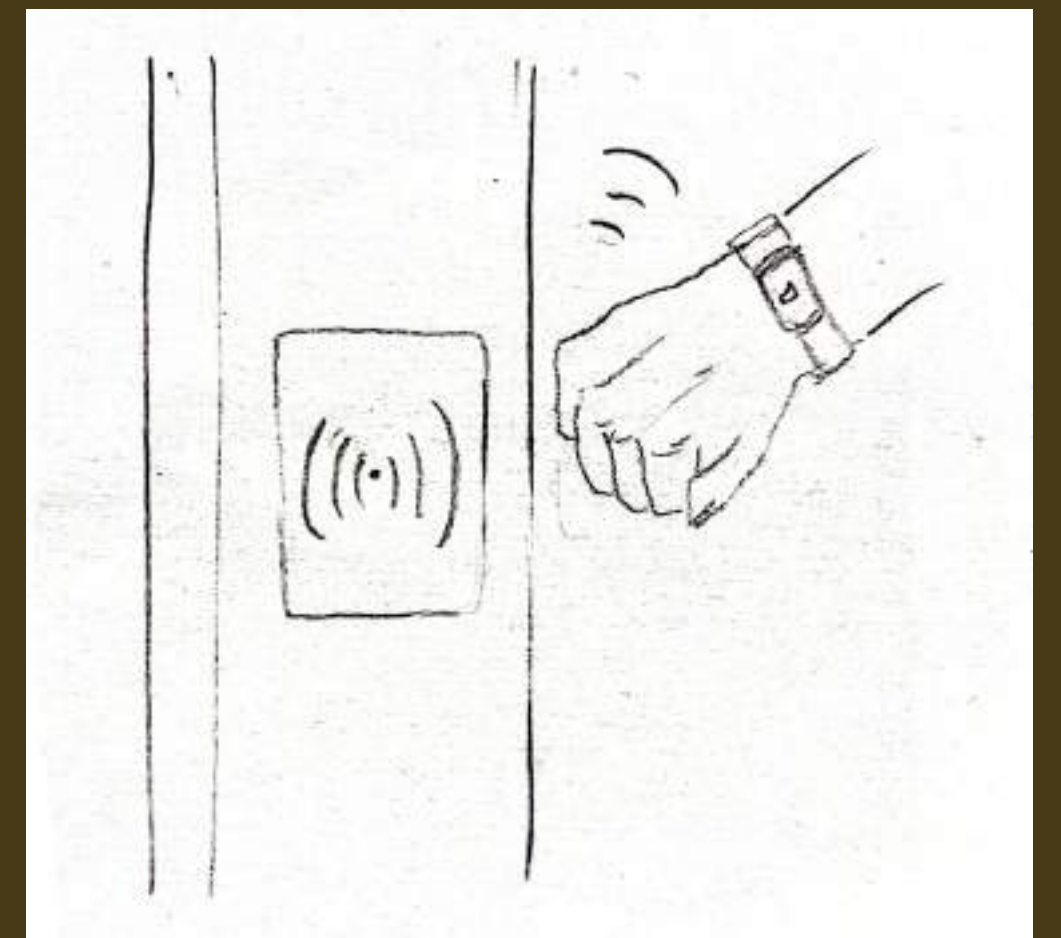
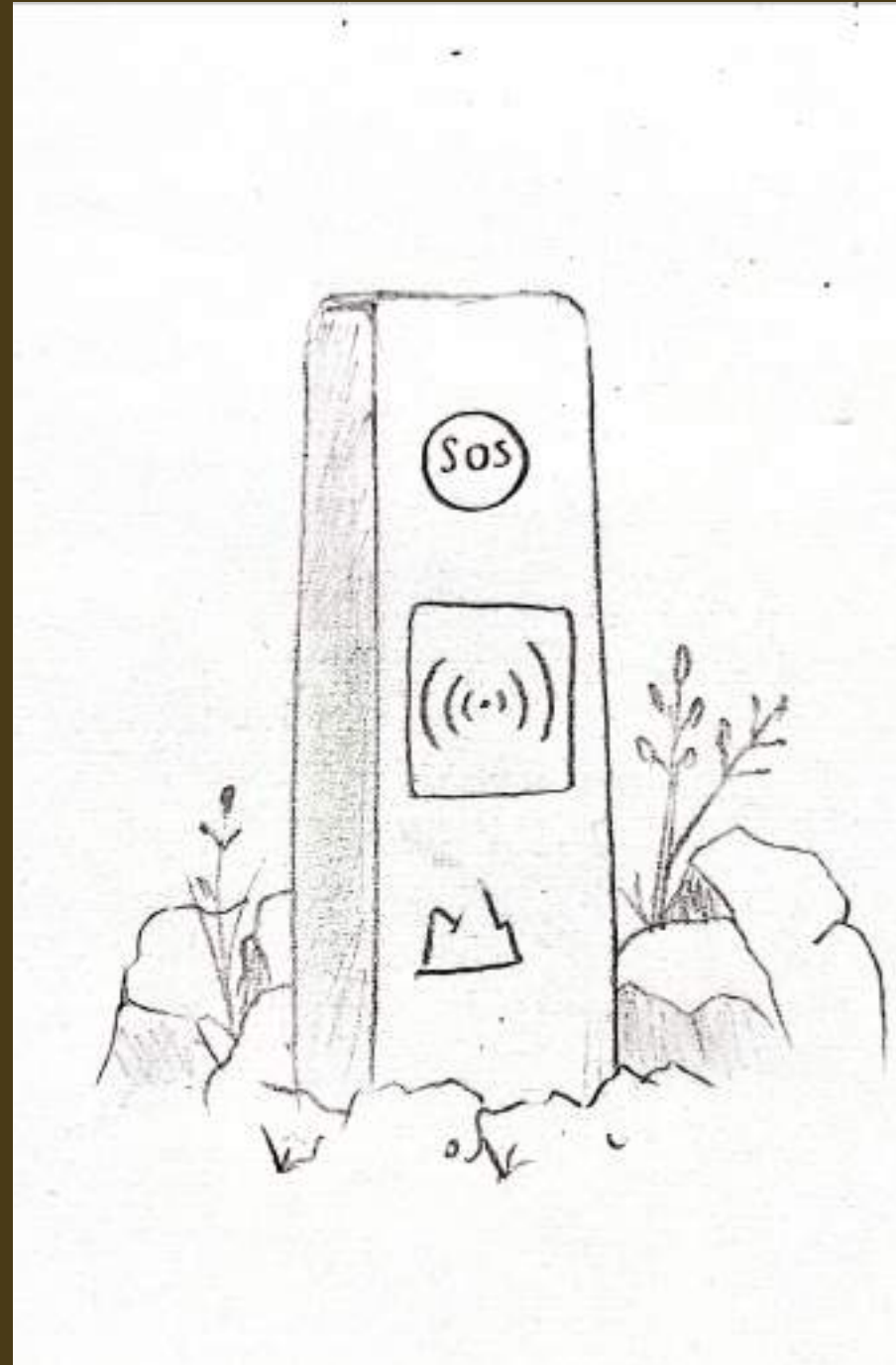
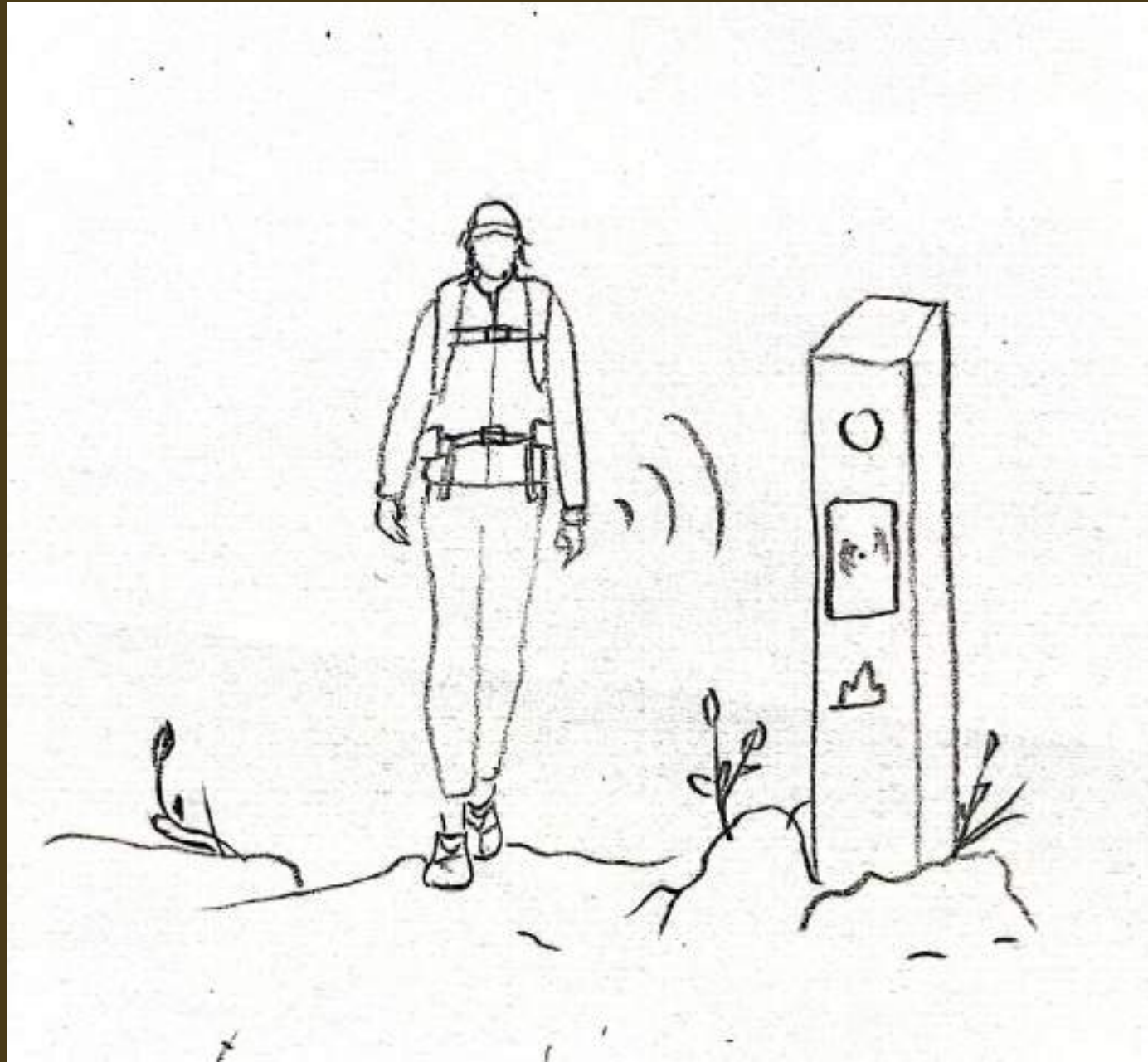
- + Innovadora: incorpora Crash Detection
- Depende de batería personal

## 3. **C:** App Offline + Monitoreo Biométrico

- + Más económica y fácil integración
- Depende del smartwatch del usuario



CROQUIS



CROQUIS

# Bibliografía

## Parque Mahuida

- Senderos, distancia y dificultad (Cerro La Cruz 2.554 msnm, 14,2 km) <http://www.parquemahuida.cl/senderos/>
- Protocolos de ingreso, horarios, ascenso a cumbres <http://www.parquemahuida.cl/informacion/>

## Municipalidad de La Reina

- PLADECO 2019-2025 completo (48,1% remoción en masa, Zona O-16 riesgo geofísico) <https://www.lareina.cl/wp-content/uploads/2025/09/Pladeco-2019-2025-APROBADO.pdf>
- Organigrama / Corporación Parque Mahuida <https://lareina.cl/la-reina-tiene-la-primera-reserva-natural-de-la-region-metropolitana/parque-mahuida-2/>
- Señalética instalada con helicóptero (80 estacas, 800 kg) <https://www.lareina.cl/senaleticas-en-sendero/>

## Noticias

- Mahuida como una de las cumbres más visitadas de la RM, historia del parque <https://www.latercera.com/finde/noticia/los-senderos-del-parque-mahuida-que-te-permitiran-ver-la-ciudad-en-180/>
- Inversión en motos eléctricas y cámaras autónomas (2025) <https://radio.uchile.cl/2025/12/11/parque-mahuida-de-la-reina-se-convierte-en-modelo-de-parque-urbano-sostenible-para-america-latina/>

## Rescate y emergencias (RM)

- \$45.000 millones en equipos de rescate, 405 puntos críticos SENAPRED <https://www.gobiernosantiago.cl/2026/05/05/autoridades-revisan-plan-de-invierno-2026-y-anuncian-puntos-criticos-de-la-region-metropolitana-de-cara-al-sistema-frontal-que-llegara-este-miercoles-a-la-capital/>
- SENAPRED, Visor Chile Preparado (mapa de amenazas) <https://senapred.cl/visor-chile-preparado/>

## Turismo (dato de superficie y reseñas)

- Superficie 170 ha, cómo llegar, actividades <https://conociendochile.cl/visitar-el-parque-mahuida/>
- Sendero Loma Pelada, dificultad y duración [https://www.andeshandbook.org/senderismo/ruta/1795/Sendero\\_Loma\\_Pelada](https://www.andeshandbook.org/senderismo/ruta/1795/Sendero_Loma_Pelada)
- Rutas documentadas en mapas externos <https://www.alltrails.com/es/parques/chile/reserva-natural-municipal-mahuida>
- Historia del sendero Cerro La Cruz (registro presencial, fila) [https://www.wikiexplora.com/Cerro\\_La\\_Cruz](https://www.wikiexplora.com/Cerro_La_Cruz)
- Ficha general del parque —[https://es.wikipedia.org/wiki/Parque\\_Mahuida](https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Mahuida)

<https://www.garmin.com/es-MX/blog/press-release/el-informe-anual-inreach-sos-destaca-el-valor-de-los-dispositivos-de-comunicacion-por-satelite-de-garmin/>

<https://torrencial.utmb.world/es/registrations>

<https://montblanc.utmb.world/es/races-runners/other-information/LiveTrail>